



CONTROL AUTOMÁTICO DE PROCESOS

PRIMER SEMESTRE 2026

ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL

Elaborado por: Oscar Andrés Prado Rubio, oaprador@unal.edu.co
Juan David Mejía Olmos, jmejiaol@unal.edu.co

Introducción

Con el fin de aplicar los conceptos del curso, se desarrollará un proyecto final grupal. El proyecto de simulación tiene como objetivo: aplicar y afianzar los conceptos aprendidos durante el curso mediante el análisis de un caso de estudio, empleando herramientas de software (**MATLAB/Simulink**). El desarrollo del proyecto será apoyado por un monitor y el profesor.

Generalidades para la presentación de los reportes

Las condiciones para la realización y presentación del proyecto son las siguientes:

- La realización y sustentación de los proyectos es de carácter grupal. El equipo de trabajo no debe tener más de 4 integrantes.
- Como está estipulado en el programa del curso, el trabajo final corresponde a un 40% de la nota de la asignatura. Dicho porcentaje será dividido equitativamente en 2 entregas.
- La extensión máxima de cada reporte será 10 páginas usando un formato compacto legible, tomar como base el formato de presentación de reportes adjunto. Cada informe debe contener una introducción concisa, temas particulares (mostrados más adelante), análisis de resultados y conclusiones. Para el planteamiento del problema y análisis de resultados es de vital importancia la revisión bibliográfica y respectivas citas según estándares (ej: Harvard, APA o IEEE).
- Elementos complementarios para entendimiento del reporte deberán presentarse como anexos, sin superar 3 páginas.
- Los reportes deben ser entregados en forma digital e impresa, acompañados de los programas desarrollados en el software recomendado (enviados por el Classroom). Los programas presentados deben estar documentados/comentados y ser ejecutables para generar los resultados mostrados en el reporte.
- Las fechas y horarios para la entrega de los reportes serán divulgadas en clase de acuerdo con el avance de la temática. La entrega debe ser hecha a tiempo, incumplimiento a la directriz será penalizada.
- A pesar de que todos los grupos de trabajo tienen el mismo caso de estudio, las soluciones a encontrar pueden ser diferentes debido a que cada grupo planteará su propio problema de control. La calidad y profundidad de los reportes tendrán gran influencia en la evaluación.

a) Contenido del primer avance: análisis de lazo abierto

La cobertura de esta entrega es el modelamiento y análisis en lazo abierto del caso de estudio. Este reporte debe contener cómo mínimo la siguiente información: descripción detallada del proceso, diagrama de caja negra y selección del volumen de control, análisis de las suposiciones, planteamiento de ecuaciones de conservación y ecuaciones complementarias, análisis dimensional, análisis de grados de libertad, determinación de por lo menos un punto de operación (según indicaciones que aparecen en el caso de estudio) y justificación de su selección, representación del sistema en funciones de transferencia y espacio de estados, y finalmente el análisis dinámico del sistema (cualitativo como numérico, incluyendo validación del modelo lineal).

b) Contenido del segundo avance: análisis en lazo cerrado

El alcance del segundo avance es el diseño del sistema de control para el sistema. Este informe debe contener: aspectos clave del primer informe (correcciones y complemento), objetivos de control para el proceso específico, diseño de la estructura de control (lazos de control propuestos y nuevos grados de libertad), sintonización de los controladores por varias técnicas y evaluación del desempeño del proceso en lazo cerrado utilizando índices de desempeño estándar.

Comentarios:

Se espera que cada grupo de trabajo mantenga los más altos estándares de honestidad académica. Entonces los programas, reportes y material utilizado en el desarrollo del proyecto serán producto de su trabajo propio y de la investigación para el análisis de resultados con las citas bibliográficas correspondientes. Cualquier desvío de estos estándares de honestidad desvirtúa los principios fundamentales que se desea promover en la Universidad, por ende, serán considerados como serias ofensas. De ser necesario se aplicarán sanciones disciplinarias establecidas por el Consejo Superior Universitario en el acuerdo 44 del 2009.

Descripción del caso de estudio

Control de un Fotobiorreactor Continuo (MTR) para Cultivo de Microalgas

1. Introducción

El uso de microalgas como fuente de materia prima para la producción de biocombustibles ha ganado gran relevancia debido a su capacidad para acumular lípidos de alto valor energético. Sin embargo, la viabilidad industrial de estos procesos enfrenta desafíos significativos relacionados con la eficiencia productiva y el control de las condiciones de cultivo.

Uno de los problemas principales es que los modelos existentes suelen estar fragmentados: los modelos biológicos predicen el comportamiento celular pero ignoran la dinámica del reactor, mientras que los modelos de proceso simplifican excesivamente la biología. Para maximizar la producción de lípidos, es crucial contar con un modelo dinámico unificado que integre la cinética fenomenológica del crecimiento celular con las variables de diseño y operación del fotobiorreactor (PBR - PhotoBioReactor).

El reto de este proyecto consiste en analizar y controlar un sistema de cultivo de microalgas continuo donde la tasa de crecimiento y la acumulación de lípidos presentan dependencias no lineales con factores como la intensidad de la luz y la disponibilidad de nutrientes. El objetivo es operar el sistema en condiciones que favorezcan no solo el crecimiento de biomasa, sino específicamente la productividad de lípidos, superando las limitaciones de los enfoques tradicionales que tratan estos fenómenos por separado.

El caso de estudio se basa en el modelo presentado en el siguiente artículo:

A. Sivaram, A. Mehrdadfar, C. Euler, y S. S. Mansouri, "A dynamical model towards continuous single-cell cultivation using photobioreactors," *Chemical Engineering Science*, vol. 306, art. no. 121202, 2025.

2. Descripción del sistema

El sistema para estudiar es un fotobiorreactor (PBR) continuo para el cultivo de microalgas. El modelo dinámico describe la evolución de las concentraciones en el reactor, considerando los fenómenos de transporte, la transferencia de luz y la cinética biológica.

Las dinámicas del sistema están gobernadas por el conjunto de ecuaciones diferenciales y algebraicas (Ecs. 8-20 del artículo base) que describen los balances de masa y las velocidades de reacción, así:

2.1. Dinámica de la Biomasa

La evolución de la concentración de biomasa en el reactor depende de la tasa de dilución y la velocidad específica de crecimiento (μ), la cual es función de la luz y los nutrientes internos:

$$\frac{dx}{dt} = \mu x + \frac{F_{in}}{V} (x_{in} - x) \quad (1)$$

2.2. Dinámica de Nutrientes y Cuota Interna

El modelo considera la absorción de nutrientes del medio (S1 y S2) y su almacenamiento como cuota interna (Q) antes de ser usados para crecimiento (basado en un modelo tipo Droop):

$$\frac{dS_1}{dt} = -\frac{1}{Y_{XS}}\mu X - \frac{1}{Y_{IS}}\pi X - m_S X + \frac{F_{in}}{V}(S_{1,in} - S_1) \quad (2)$$

$$\frac{dS_2}{dt} = -\rho X + \frac{F_{in}}{V}(S_{2,in} - S_2) \quad (3)$$

$$\frac{dQ}{dt} = \rho X - \mu Q + \frac{F_{in}}{V}(Q_{in} - Q) \quad (4)$$

2.3. Dinámica de Producción de Lípidos (L)

La acumulación de lípidos se modela como un producto asociado o no asociado al crecimiento, dependiendo del estrés por nutrientes y la luz disponible:

$$\frac{dL}{dt} = \pi X - \mu L + \frac{F_{in}}{V}(L_{in} - L) \quad (5)$$

2.4. Dinámica del Volumen del Reactor

La variación del volumen (V) en el tiempo depende de la diferencia entre el flujo de alimentación (F_{in}) y el flujo de salida (F_{out}):

$$\frac{dV}{dt} = F_{in} - F_{out} \quad (6)$$

2.5. Cinéticas y Variables Auxiliares

El sistema se completa con las expresiones algebraicas para:

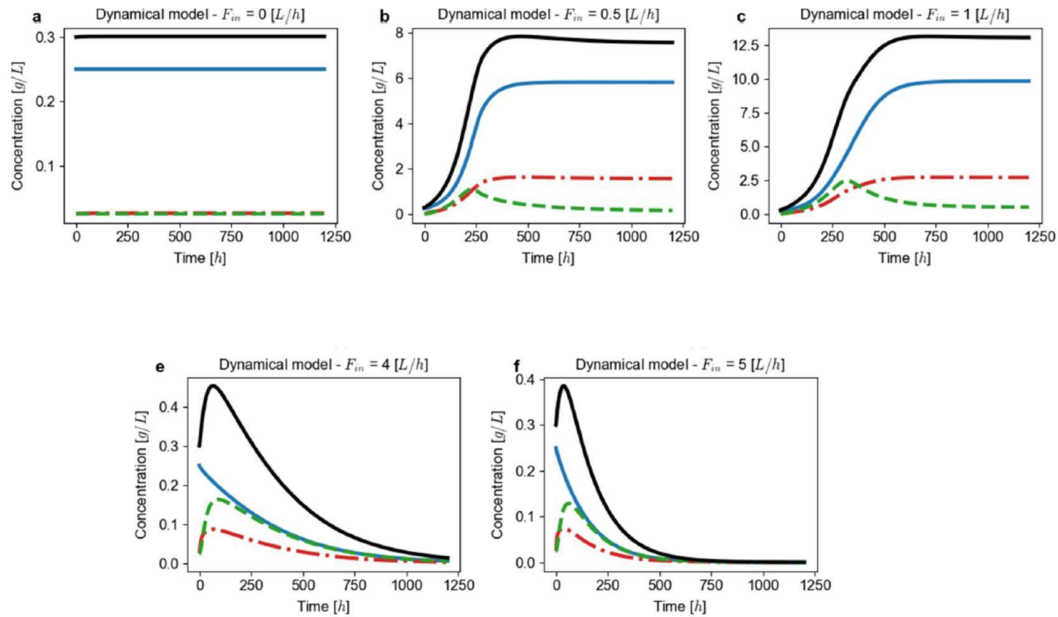
- **Intensidad de Luz Promedio (I_{ave}):** Que afecta la tasa μ debido a la fotoinhibición.
- **Tasas Específicas (μ , π , ρ):** Funciones no lineales (tipo Monod o Haldane) que relacionan las variables de estado (S, Q, L) con las velocidades de reacción.

Para el desarrollo del proyecto, se deben implementar y resolver estas ecuaciones (8-20) en MATLAB, utilizando los parámetros cinéticos y de diseño reportados en la Tabla 4 y 5 del artículo de Sivaram et al. (2025).

3. Comentarios importantes para la solución del problema:

- 3.1. Para el desarrollo del proyecto se tendrá una variación en el valor del parámetro α , deberán usar $0.0254804 \text{ m}^2 \text{ g}^{-1}$ (analizar por qué)

3.2. Para validar la solución del sistema de ecuaciones, hay que reproducir las siguientes dinámicas mostradas en el artículo:



3.3. Selección del punto de operación: Teniendo en cuenta el propósito del proceso elaborado en el artículo, investigar el uso del punto de operación del artículo y se invita a analizar la posibilidad de encontrar un punto de operación más atractivo desde el punto de aprovechar de la mejor manera el volumen del reactor. La selección del punto de operación debe ser justificada tanto desde el punto de vista de entendimiento del sistema como con el uso de referencias pertinentes.

Referencias

- [1] A. Sivaram, A. Mehrdadfar, C. Euler, y S. S. Mansouri, "A dynamical model towards continuous single-cell cultivation using photobioreactors," *Chemical Engineering Science*, vol. 306, art. no. 121202, 2025.